



Richtlinie^{GT} Energieversorgung - Systemwahl

1. Grundsatz

Gemäss Masterplan Energie der Stadt Zürich (www3.stzh.ch/internet/esz/home/masterplan_energie.html) gilt für die Energieversorgung von Gebäuden der folgende Grundsatz:

Der Energiebedarf ist primär durch Verminderung des Nutzenergiebedarfs und Verbesserung der Umwandlungswirkungsgrade zu senken. In zweiter Priorität sind zur Deckung des Bedarfs Abwärmen und erneuerbare Energien zu nutzen. Der übrige Energiebedarf soll durch Energieträger gedeckt werden, welche die Umwelt möglichst wenig belasten.

2. Gesamtheitliche Betrachtung

Die Überlegungen zum Energieversorgungskonzept dürfen sich nicht auf das zu planende Gebäude oder dessen Grundstück beschränken. Vielmehr sind im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung folgende Punkte mit einzubeziehen:

- Verfügbarkeit und mögliche Anschlussleistung leitungsgebundener Energieträger (Fernwärme, Erdgas) sind abzuklären.
- Es ist zu prüfen, ob in der Umgebung des Objekts allfällig nutzbare Abwärme- oder Umweltwärmequellen vorhanden sind.
- Allenfalls sind auf dem gleichen Grundstück oder in der Nachbarschaft Energieversorgungsanlagen mit Kapazitätsreserven vorhanden, die genutzt werden könnten. Die diesbezüglichen Informationen zu den städtischen Anlagen können aus der Objektdatenbank der Immobilien-Bewirtschaftung entnommen werden.
- Ferner ist zu berücksichtigen, ob in unmittelbarer Umgebung kurz- bis mittelfristig weitere (städtische) Bau- oder Sanierungsvorhaben anstehen, mit denen eine gemeinsame Energieversorgung angestrebt werden könnte.

3. Energieträger und -systeme

Für die Energieversorgung von Gebäuden stehen auf dem Gebiet der Stadt Zürich verschiedene Energieträger zur Verfügung. Um den Anforderungen bezüglich Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit gerecht zu werden, bietet oft eine geschickte Kombination verschiedener Energieträger die optimale Lösung. Für die Erarbeitung des Energieversorgungskonzepts sind die nachfolgenden Vorgaben und Hinweise zu berücksichtigen.

3.1 Abwärme und Umweltwärme

Die Nutzbarkeit von Abwärme- und Umweltwärmequellen ist nach folgenden Kriterien zu beurteilen:

- Energieertrag: Möglichst hoch im Verhältnis zum Aufwand für die Gewinnung
- Temperatur: Möglichst hoch und möglichst konstant
- Leistungsverlauf: Möglichst kongruent mit dem Leistungsbedarf der Verbraucher

3.1.1 Abwärme

Mögliche Abwärmequellen sind: Abluftanlagen, EDV-Anlagen (Serräume), grössere USV-Anlagen, gewerbliche Kälteanlagen, Industrieanlagen, etc.

Der Schlüssel zur effizienten Abwärmenutzung ist deren geschickte Einbindung in das Gesamtsystem. Je nach Temperaturniveau ist allenfalls sogar eine direkte Nutzung (ohne Wärmepumpe) möglich.

3.1.2 Erdwärme

Erdwärme wird mittels Erdsonden oder Energiepfählen genutzt. Für letztere Möglichkeit ist eine frühzeitige Zusammenarbeit mit dem Bauingenieur erforderlich. Informationen über mögliche Standorte und zum Bewilligungsverfahren siehe www.wasserwirtschaft.zh.ch/erdwaermenutzung/erddsonden



3.1.3 Oberflächengewässer

Auf Stadtgebiet weisen der Zürichsee sowie die Flüsse Limmat und Glatt ein nutzbares Wärmepotential auf. Bevorzugt werden wenige grössere Wasserfassungen und -rückgaben, nicht zuletzt wegen des Unterhalts der Wasserfassung (z.B. Wandermuscheln, Verschlammung), d.h. es sind gemeinschaftliche Lösungen für viele Gebäude anzustreben. Weitere Informationen und Bewilligungsverfahren siehe www.wasserwirtschaft.zh.ch/oberflaechengewaesser/ogwaermekuehl.

3.1.4 Aussenluft

Aussenluft als Wärmequelle ist nur für kleine Anlagen oder in Kombination mit anderen Energieträgern sinnvoll. Dem Schallschutz ist besondere Beachtung zu schenken.

3.1.5 Wärmepumpen

Wärmepumpenanlagen für die Nutzung von Abwärme und Umweltwärme werden durch Beiträge aus dem Stromsparfonds der Stadt Zürich unterstützt (www3.stzh.ch/internet/ewz/home/services/stromsparfonds.html).

3.2 Erneuerbare Energien

3.2.1 Solarstromanlagen (Photovoltaik)

Die Stadt Zürich will die eigenen Gebäude vermehrt für Solarstromanlagen nutzen. Solar-Contractoren werden auf städtischen Gebäuden geeignete Flächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt (Stadtratsbeschluss 267/2002). Kosten für Planung, Erstellung, Betrieb und Demontage der Anlage trägt in der Regel der Contractor.

3.2.2 Thermische Sonnenenergienutzung

Sonnenkollektoren für die Heizungsunterstützung sind aufgrund der klimatischen Bedingungen in der Stadt Zürich nicht sinnvoll. Bei Objekten mit regelmässigem Verbrauch von *Warmwasser* (Wohnen, Heime, etc.) ist jedoch eine solare (Vor)erwärmung desselben anzustreben. In diesen Fällen ist die thermische Sonnenenergienutzung gegenüber der Photovoltaik zu bevorzugen.

Sonnenkollektoranlagen werden durch Stromsparfonds der Stadt Zürich unterstützt (www3.stzh.ch/internet/ewz/home/services/stromsparfonds.html).

3.2.3 Holz

Aus lufthygienischen Gründen sind Holzheizungen vor allem in Zentrumslagen zurückhaltend einzusetzen und die Anlagen sind in bestverfügbarer Technik zu erstellen. Am Stadtrand sind unter guten Voraussetzungen (insbesondere Brennstoff- und Asche-Logistik) bei kleineren Leistungen Pelletsfeuerungen und bei grösseren Anlagen Schnitzelfeuerungen möglich. Bei Projekten für Holzsnitzelfeuerungen mit mehr als 150 kW Leistung ist Rücksprache mit dem Energiebeauftragten der Stadt Zürich, Bruno Bébié (bruno.bebie@dib.stzh.ch, Tel. 01 216 26 24) zu nehmen.

3.3 Fernwärme

Aus energie- und umweltpolitischer Sicht ist bei Anschlussmöglichkeit an die Fernwärme dieser Energieträger prioritär zu nutzen. Die finanzpolitischen Vorgaben verlangen für jeden einzelnen Anschluss den Nachweis der Wirtschaftlichkeit. Deshalb sind die Anschlussmöglichkeiten so früh als möglich abzuklären. Informationen sind unter www.fernwaerme-zuerich.ch zu finden.

3.4 Erdgas

Erdgas wird von der Erdgas Zürich AG (www.erdgaszuerich.ch) ausserhalb der Fernwärmegebiete ziemlich flächendeckend angeboten. Die konkreten Anschlussmöglichkeiten an das Erdgasnetz sind rechtzeitig bei der Erdgas Zürich AG abzuklären.



3.5 Heizöl

Heizöl soll nur dann eingesetzt werden, wenn weder Fernwärme noch Erdgas verfügbar ist und der Bedarf nicht (vollständig) mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden kann.

Bei grösseren Feuerungsanlagen ist die kombinierte Verwendung von Heizöl und Erdgas im Zusammenhang mit dem Zweistoff-Tarifmodell der Erdgas Zürich zu prüfen. Dies gilt insbesondere dann, wenn hohe Anforderungen an die Versorgungssicherheit gestellt werden.

3.6 Wärmekraftkopplungsanlagen

Aufgrund der mittelfristig anhaltenden Stromüberschüsse und der definierten Ziele liegt der *breite Einsatz fossil angetriebener Wärmekraftkopplungsanlagen (WKK)* bis auf weiteres *nicht im Interesse der städtischen Energiepolitik*. Davon ausdrücklich *ausgenommen* sind WKK-Anlagen, die mit *erneuerbarer Energie* betrieben werden.

Sind gute Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Betrieb einer gasbetriebenen WKK-Anlage gegeben (ganzjähriger Wärmebedarf, Stromerzeugung für den Eigenbedarf), kann der Einsatz einer solchen geprüft werden.

4. Variantenvergleich

Unter Anwendung der oben definierten Grundsätze und Vorgaben sind für das Energieversorgungskonzept in der Regel verschiedene Varianten zu prüfen. Um unnötigen Aufwand zu vermeiden, sollen die entsprechenden Vorschläge vor Erarbeiten des detaillierten Variantenvergleichs mit der Projektleitung AHB abgesprochen werden¹.

Der Variantenvergleich muss die folgenden Elemente beinhalten:

- Kurzer Systembeschreibung mit Funktionsschema
- Investitionskosten unter Berücksichtigung allfälliger Förderbeiträge (sind separat auszuweisen)
- Wirtschaftlichkeitsrechnung unter Berücksichtigung der Unterhalts- und Energiekosten mit Einbezug der externen Kosten. Dabei sind die von der Stadt festgelegten Kalkulationsgrundlagen und Kostensätze anzuwenden. Diese können unter www3.stzh.ch/internet/esz/home/themen/wirtschaftlichkeit.html heruntergeladen oder bei der Fachstelle Energie und Gebäudetechnik bezogen werden.
- Ökologische Beurteilung nach folgenden Kriterien:
 - CO₂-Ausstoss (Tonnen pro Jahr)
 - Schadstoffemissionen: SO₂, NO_x, PM10, ... (qualitativ)
 - Graue Energie, bezogen auf die Nutzungsdauer (qualitativ)
- Platzbedarf und erforderliche bauliche Massnahmen
- Technische und wirtschaftliche Risiken
- Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit
- Erfüllung der Vorgaben und Richtlinien des AHB

Die Beurteilung der Varianten soll anhand einer Nutzwertanalyse durchgeführt werden.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik

¹ Der Variantenvergleich ist eine Zusatzleistung und muss separat bestellt und vergütet werden.